

Алгебраические структуры

1. Группы, Множество $\mathbb{Z}$ ^{целых чисел} с операцией $\oplus$ $(\mathbb{Z}_1, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3, \dots, \mathbb{Z}_n)$

Группа - $\langle S, \circ \rangle$ (множ. + обратный элемент относительно операции)
 $\forall a: \exists a^{-1}$, такое что $a \cdot a^{-1} = O$ _{нейтральный}

1. $\mathbb{Z}_1 \oplus \mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z}_n$ ^{остается в том же множестве}
 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$

2. $\mathbb{Z}_1 + (\mathbb{Z}_2 + \mathbb{Z}_3) = (\mathbb{Z}_1 + \mathbb{Z}_2) + \mathbb{Z}_3$
 бинарная ассоциативность

3. $\forall \mathbb{Z}_i$ существует $\mathbb{Z}_i^{-1}$ такой, что $\mathbb{Z}_i + \mathbb{Z}_i^{-1} = O$ - нейтральный элемент
 обратный элемент

Исходя из этого множество $\mathbb{Z}$ является группой

Поскольку $\mathbb{Z}_1 + \mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z}_2 + \mathbb{Z}_1$ (свойство коммутативности)
 то группа является абелевой

2. Матрицы и поля, Матрица $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$

1) $A + B = C = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}$ ^{остается в том же множестве}

2) $(A + B) + C = A + (B + C) = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} + c_{11} & a_{12} + b_{12} + c_{12} \\ a_{21} + b_{21} + c_{21} & a_{22} + b_{22} + c_{22} \end{pmatrix}$ ^{ассоциативность выполняется}

3) $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ - нейтральный элемент

$A + O = A$ - верно, значит O нейтральный элемент, и верно для любой матрицы

4) A_p - обратный элемент, $A_p + A = O$

$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & -a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ - верно

⑤ $A \times B = C$ - верно ^{остается в том же множестве}

⑥ $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$ - верно ассоциативность умножения

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 10 & 11 \end{pmatrix}$

$A \times B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 & 3 + 14 \\ 3 \cdot 4 & 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 19 \\ 12 & 15 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 10 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \cdot 8 + 19 \cdot 10 & 12 \cdot 8 + 15 \cdot 10 \\ 12 \cdot 8 + 15 \cdot 10 & 12 \cdot 9 + 15 \cdot 11 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 318 & 353 \\ 246 & 273 \end{pmatrix} \checkmark$

$(B \times C) = \begin{pmatrix} 4 \cdot 8 + 5 \cdot 10 & 4 \cdot 9 + 5 \cdot 11 \\ 6 \cdot 8 + 7 \cdot 10 & 6 \cdot 9 + 7 \cdot 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 82 & 91 \\ 118 & 131 \end{pmatrix}.$

$A \times (B \times C) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 82 & 91 \\ 118 & 131 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 82 + 118 \cdot 2 & 91 + 131 \cdot 2 \\ 82 \cdot 0 + 118 \cdot 3 & 91 \cdot 0 + 131 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 318 & 353 \\ 246 & 273 \end{pmatrix} \checkmark$

⑦ $(A+B) \times C = A \times C + B \times C$ - дистрибутивность

$A \times (B \times C) = A \times B + A \times C$

Значит это коммутативность

Является ли полем?

$A \times A^{-1} = I$ (ед. матрица)

A^{-1} есть только для тех матриц у которых $\det A \neq 0$

Значит полем не является

3. Полиномы как кольцо

$$f(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1, \quad F(f_1, \dots, f_n) \text{ - кольцо?}$$

где $a, b, c \in \mathbb{R}$

1. $f_1(x) + f_2(x) = (a_1 + a_2)\underline{x^2} + (b_1 + b_2)\underline{x} + (c_1 + c_2)$ Остается в том же множестве

2. $f_1(x) + [f_2(x) + f_3(x)] = [f_1(x) + f_2(x)] + f_3(x)$ выполняется ассоциативность

не больше x^2

3. Нулевой элемент $f_0(x) = 0$

$$f_1(x) + f_0(x) = f_1(x) \text{ - выполняется}$$

4. Обратный элемент. $\forall f_1(x): f_{-1}(x)$, что $(a_1 - a_1)x^2 + (b_1 - b_1)x + c_1 - c_1 = 0$ нулевой элемент

$$f_{-1}(x) = -a_1x^2 - b_1x - c_1$$

5. $f_1(x) \cdot f_2(x) = a_1a_2x^4 + x^3(a_1b_2 + a_2b_1) + \dots$

Поскольку у x степень больше чем 2, то свойство не выполняется.

6. $f_1(x) \cdot [f_2(x) \cdot f_3(x)] = [f_1(x) \cdot f_2(x)] \cdot f_3(x)$ ассоциативность

7. $[f_1(x) + f_2(x)] \cdot f_3(x) = f_1 \cdot f_3 + f_2 \cdot f_3$ - дистрибутивность

Полиномы с степенью 2 кольцом не является

4. Умножение матриц.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(A \cdot B) \cdot C = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ 8 & 17 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8+9 & 9 \cdot 3 \\ 8 \cdot 2 + 17 & 17 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 27 \\ 33 & 51 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot (B \cdot C) ; (B \cdot C) = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 9 & 15 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 9 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+18 & -3+30 \\ -3+36 & -9+60 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 17 & 27 \\ 33 & 51 \end{pmatrix} \rightarrow \text{умножение матриц ассоциативно}$$

5. Умножение Кронекера

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} a_{11}^1 \cdot B & a_{12}^2 \cdot B \\ a_{21}^3 \cdot B & a_{22}^4 \cdot B \end{pmatrix}$$

$$1. a_{11} \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$2. a_{12} \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 10 \end{pmatrix}$$

4x4

$$3. a_{21} \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 6 & 15 \end{pmatrix}$$

$$4. a_{22} \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 8 & 20 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 4 & 10 \\ 0 & -3 & 0 & -4 \\ 6 & 15 & 8 & 20 \end{pmatrix}$$

7. Умножение Упрощена

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$G = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$F \cdot G = \begin{pmatrix} 5+14 & 6+16 \\ 15+28 & 18+32 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

$$F_{11}=1 \quad F_{12}=2$$

$$G_{11}=5 \quad G_{12}=6$$

$$F_{21}=3 \quad F_{22}=4$$

$$G_{21}=7 \quad G_{22}=8$$

$$D = (F_{11} + F_{22})(G_{11} + G_{22}) = \overset{5}{(1+4)}(\overset{13}{5+8}) = 65 \quad \checkmark$$

$$D_1 = (F_{12} - F_{22})(G_{21} + G_{22}) = \overset{-2}{(2-4)} \cdot \overset{15}{(7+8)} = -30 \quad \checkmark$$

$$D_2 = (F_{21} - F_{11})(G_{11} + G_{12}) = \overset{2}{(3-1)} \cdot \overset{11}{(5+6)} = 22 \quad \checkmark$$

$$H_1 = (F_{11} + F_{12})G_{22} = (1+2) \cdot 8 = 24 \quad \checkmark$$

$$H_2 = (F_{21} + F_{22})G_{11} = \overset{7}{(3+4)} \cdot 5 = 35 \quad \checkmark$$

$$V_1 = F_{22} \cdot (G_{21} - G_{11}) = 4 \cdot (7-5) = 8 \quad \checkmark$$

$$V_2 = F_{11} (G_{12} - G_{22}) = 1(6-8) = -2 \quad \checkmark$$

$$F \cdot G = \begin{pmatrix} D + D_1 + V_1 - H_1 & V_2 + H_1 \\ V_1 + H_2 & D + D_2 + V_2 - H_2 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 65 - 30 + 8 - 24 & -2 + 24 \\ 8 + 35 & 65 + 22 + (-2) - 35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

8. Сравнение сложности

$$F = \begin{pmatrix} \overset{F_{11}}{1} & \overset{F_{12}}{1} & \overset{F_{21}}{3} & \overset{F_{22}}{4} \\ \overset{F_{11}}{2} & \overset{F_{12}}{2} & \overset{F_{21}}{3} & \overset{F_{22}}{4} \\ \overset{F_{11}}{3} & \overset{F_{12}}{2} & \overset{F_{21}}{3} & \overset{F_{22}}{4} \\ \overset{F_{11}}{4} & \overset{F_{12}}{2} & \overset{F_{21}}{3} & \overset{F_{22}}{4} \end{pmatrix}$$

$$G = \begin{pmatrix} \overset{G_{11}}{5} & \overset{G_{12}}{5} & \overset{G_{21}}{7} & \overset{G_{22}}{8} \\ \overset{G_{11}}{6} & \overset{G_{12}}{6} & \overset{G_{21}}{7} & \overset{G_{22}}{8} \\ \overset{G_{11}}{7} & \overset{G_{12}}{6} & \overset{G_{21}}{7} & \overset{G_{22}}{8} \\ \overset{G_{11}}{8} & \overset{G_{12}}{6} & \overset{G_{21}}{7} & \overset{G_{22}}{8} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow F \times G = C \quad 4^3 = 64$$

4×4

Стандартный $C_{11} = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 8 = 4$ умнож.

4 умнож. • 4 строки • 4 столбца = $4^3 = 64$ действий умножения
 $3 \cdot 4 \cdot 4 = 48$ действий сложения

Итрассен.

10 сложений 7 умножений
 Матрицу 2×2

$$D = (F_{11} + F_{22})(G_{11} + G_{22}) = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 6 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12 & 12 \\ 14 & 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} \\ d_{21} & d_{22} \end{pmatrix}$$

$$D_1 = (F_{12} - F_{22})(G_{21} + G_{22}) = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 14 & 14 \\ 16 & 16 \end{pmatrix} =$$

$$D_2 = (F_{21} - F_{11})(G_{11} + G_{12}) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 & 10 \\ 12 & 12 \end{pmatrix} =$$

$$H_1 = (F_{11} + F_{12})G_{22} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 7 \\ 8 & 8 \end{pmatrix} =$$

$$H_2 = (F_{21} + F_{22})G_{11} = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 8 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 6 & 6 \end{pmatrix} =$$

$$V_1 = F_{22} \cdot (G_{21} - G_{11}) = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$V_2 = F_{11} (G_{12} - G_{22}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} =$$

$$F \cdot G = \begin{pmatrix} D + D_1 + V_1 - H_1 & V_2 + H_1 \\ V_1 + H_2 & D + D_2 + V_2 - H_2 \end{pmatrix}$$

$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 6 & 7 & 8 \end{matrix}$

Всего: 18 сложений $\rightarrow$ 7 умножений матрицу 2×2 $7 \times 4 = 28$

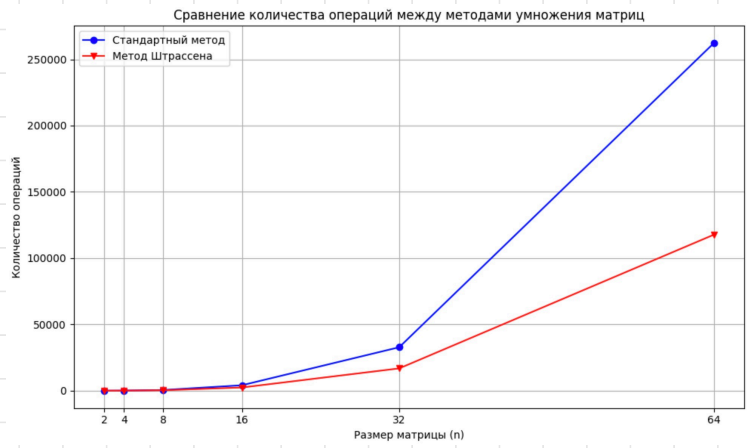
Результат в Питоне

Для матриц 4x4
генерированных случайным
образом

```
Стандартный метод:  
Результат:  
[[ 89. 119. 28. 65.]  
 [136. 155. 44. 82.]  
 [176. 208. 67. 95.]  
 [150. 205. 49. 109.]]  
Количество операций: 64  
Время выполнения: 0.00024819374084472656  
  
Метод Штрассена:  
Результат:  
[[ 89. 119. 28. 65.]  
 [136. 155. 44. 82.]  
 [176. 208. 67. 95.]  
 [150. 205. 49. 109.]]  
Количество операций: 49  
Время выполнения: 0.0006849765777587891
```

Сравнение результатов количества операций

Размер матриц	Стандартный метод	Метод Штрассена
2	8	7
4	64	49
8	512	343
16	4096	2401
32	32768	16807
64	262144	117649



9. Быстрое возведение в степень

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{matrix}$$

$$R = (((A \cdot A) \cdot A) \cdot A) = T \cdot T, \text{ где } T = A \cdot A.$$

1. Свойство ассоциативности. $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
для одинаковых $(A \cdot A) \cdot A = A \cdot (A \cdot A)$, позволяет группировать операции.

2. Свойство коммутативности, поскольку матрицы квадратные и одинакового размера
в общем случае: $A \cdot B \neq B \cdot A$, в нашем
случае $A \cdot A = A \cdot A$

3. Разложение степени матрицы через более
малые степени: $A^{20} = (A^{10})^2 = ((A^5)^2)^2 = ((A \cdot (A^2)^2)^2)^2$

4. Рекуррентные соотношения также помогают. (и есть предположение)

$$A^n = (A^{\frac{n}{2}})^2$$

$$A^n = A \cdot A^{n-1}$$